

Sistemas de Controle

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

Controle por Realimentação Estática dos Estados



Realimentação estática de estados – conceitos

- Veremos a seguir como podemos usar a representação no espaço de estados para elaborar uma nova forma de controle de um sistema;
- Como o exposto vale, matematicamente, para ambos os casos contínuo e discreto, consideraremos o primeiro apenas;
- Suponha que desejamos realizar uma lei de controle em malha fechada tal que $\vec{u}(t)$ é construído a partir da realimentação dos estados do sistema multiplicado por uma matriz de ganhos $\mathbf{K}$:

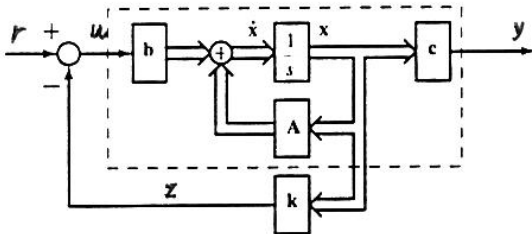
$$\vec{u}(t) = \mathbf{K}\vec{x}(t); \quad (1)$$

- A um projeto deste tipo damos o nome de **realimentação estática de estados**.



Realimentação estática de estados – conceitos

- Inicialmente, consideremos o caso SISO (uma entrada e uma saída);
- A figura abaixo demonstra a ideia;



- Neste caso,

$$u(t) = r(t) - \vec{K}\vec{x}(t).$$



Realimentação estática de estados – conceitos

- A representação em espaço de estados para a planta é dada por:

$$\begin{cases} \vec{x}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) + \vec{B}u(t) \\ y(t) = \vec{C}\vec{x}(k) \end{cases} ; \quad (3)$$

- Aplicando-se a lei de controle anterior, temos

$$\begin{cases} \vec{x}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) - \vec{B}\vec{K}\vec{x}(t) + \vec{B}r(t) \\ y(t) = \vec{C}\vec{x}(t) \end{cases} \quad (4)$$

- Ou

$$\begin{cases} \vec{x}(t) = [\mathbf{A} - \vec{B}\vec{K}] \vec{x}(t) + \vec{B}r(t) \\ y(t) = \vec{C}\vec{x}(t) \end{cases} \quad (5)$$

- Note que a matriz que transfere o estado de malha fechada atual $\vec{x}(t)$ para o estado futuro $\dot{\vec{x}}(t)$ é $\mathbf{A}_{mf} = \mathbf{A} - \vec{B}\vec{K}$.



Realimentação estática de estados – conceitos

- Note também que a realimentação de estados precisa ter dimensões coerentes. Ou seja, se $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\vec{B} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, então $\vec{K} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$;
- Muito bem. Sabemos que os autovalores de $\mathbf{A}_{mf} = \mathbf{A} - \vec{B}\vec{K}$ determinarão o comportamento dinâmico do sistema de malha fechada (via autovalores de $\mathbf{A}_{mf}$);
- Mas dado que conheçamos $\mathbf{A}$ e $\vec{B}$, podemos escolher $\vec{K}$ tal que os polos de malha fechada estejam alocados onde desejamos! Este é o projeto por **alocação de polos**;
- A questão é: sob quais condições tal alocação é realmente possível?



Antes um exemplo no caso discreto

- Considere o sistema em espaço de estados

$$\begin{cases} \vec{x}[k+1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,7 & 1,3 \end{bmatrix} \vec{x}[k] + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,8 \end{bmatrix} u[k] \\ y[k] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \vec{x}[k] \end{cases}; \quad (6)$$

- Suponha que desejamos alocar seus polos de malha fechada em $z_{1,2} = 0,5(1 \pm j)$. O polinômio característico para estes polos é dado por

$$\begin{aligned} \Delta_{mf}(z) &= (z - 0,5(1 + j))(z - 0,5(1 - j)) \\ &= z^2 - z + 0,5; \end{aligned}$$



Antes um exemplo no caso discreto

- A matriz de malha fechada é dada por

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}_{mf} &= \mathbf{A} - \vec{B}\vec{K} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,7 & 1,3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0,8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,7 - 0,8k_1 & 1,3 - 0,8k_2 \end{bmatrix}; \tag{8}
 \end{aligned}$$

- Tomando o polinômio característico da matriz acima, temos

$$\begin{aligned}
 \Delta(\mathbf{A}_{mf}) &= \det \left(zI - [\mathbf{A} - \vec{B}\vec{K}] \right) \\
 &= \det \left(\begin{bmatrix} z & -1 \\ 0,7 + 0,8k_1 & z - 1,3 + 0,8k_2 \end{bmatrix} \right) \\
 &= z^2 + z(0,8k_2 - 1,3) + (0,7 + 0,8k_1)
 \end{aligned}$$



Antes um exemplo no caso discreto

- Como desejamos encontrar os valores de k_i para que o sistema de malha fechada tenha a alocação de polos desejada, fazemos $\Delta(\mathbf{A}_{mf}) = \Delta_{mf}(z)$;
- Isso implica $k_1 = -0,25$ e $k_2 = 0,375$;
- Note que obtemos uma forma de projeto que aloca perfeitamente os polos de malha fechada onde desejado (e isso é excelente!);
- Mas não discutimos ainda nenhuma consequência prática de se fazer isso;
- Nem dissemos ainda sob quais restrições essa alocação é possível.



Realimentação estática de estados – viabilidade

- Pensemos no que desejamos com a realimentação estática de estados: um comportamento de malha fechada escolhido;
- Bem, isso pode ser também expresso por meio do conceito de controlabilidade: queremos que o sistema de malha fechada transfira um estado inicial $\vec{x}_{mf}(0)$ para um estado final $\vec{x}_{mf}(t_f)$ em um tempo final desejado t_f ;
- Então, para que a realimentação estática de estados funcione, o sistema em malha fechada precisa ser controlável;
- Mas testar essa controlabilidade para o sistema em malha fechada não é conveniente devido ao vetor de controle $\vec{K}$ (nossa incógnita).



Realimentação estática de estados – viabilidade

Teorema (Controlabilidade de malha fechada)

O par de malha fechada $(\mathbf{A} - \vec{B}\vec{K}, \vec{B})$ é controlável se e somente se o par de malha aberta $(\mathbf{A}, \vec{B})$ for controlável.

Demonstração.

Direta da definição de controlabilidade. Se a malha aberta é controlável, há um sinal $u_1(t)$ que transfere $\vec{x}_0$ para $\vec{x}_1$ em um tempo finito. Se no diagrama de malha fechada escolhermos a entrada $r_1(t) = u_1(t) + \vec{K}\vec{B}$, também transferiremos $\vec{x}_0$ para $\vec{x}_1$, ou seja a malha fechada é também controlável. Mas como isso equivaleria a abrir a malha de controle, temos que o sistema em malha fechada é controlável se e somente se o sistema em malha aberta também o for. $\square$

Fórmula de Ackermann de controle

Teorema (Fórmula de Ackermann de controle)

Sejam $\mathbf{A}$ e $\vec{B}$ as matrizes de espaço de estados de um sistema físico e uma matriz de realimentação estática de estados $\vec{K}$. Suponha que desejamos uma alocação de polos definida pelo polinômio característico $\Delta_{mf}(\lambda)$. Então, a matriz de controle $\vec{K}$ é dada por

$$\vec{K} = \vec{S}C^{-1}\Delta_{mf}(\mathbf{A}), \quad (10)$$

onde $S \in \mathbb{R}^{1 \times n} = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]$.

Fórmula de Ackermann – prova

- A prova é algébrica. Para facilitar a vida, façamos para um sistema com dois estados ($\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ e $\vec{B} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$);
- Seja o polinômio característico desejado $\Delta_{mf}(\lambda)$. Pelo teorema de Cayley-Hamilton

$$\Delta_{mf}(\mathbf{A}_{cl}) = \mathbf{A}_{cl}^2 + \alpha_1 \mathbf{A}_{cl} + \alpha_0 \mathbf{I} = \mathbf{0}; \quad (11)$$

- Mas,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{cl}^0 &= \mathbf{I} \\ \mathbf{A}_{cl} &= \mathbf{A} - \vec{B}\vec{K} \\ \mathbf{A}_{cl}^2 &= (\mathbf{A} - \vec{B}\vec{K})^2 = \mathbf{A}^2 - \mathbf{A}\vec{B}\vec{K} - \vec{B}\vec{K}\mathbf{A} + \vec{B}\vec{K}\vec{B}\vec{K} \end{aligned} ; \quad (12)$$

- Substituindo na expressão anterior, temos

$$\Delta_{mf}(\mathbf{A}_{cl}) = (\mathbf{A}^2 + \alpha_1 \mathbf{A} + \alpha_0 \mathbf{I}) - [\vec{B} \ \mathbf{A}\vec{B}] \begin{bmatrix} \vec{K}\mathbf{A} - \vec{K}\vec{B}\vec{K} + \alpha_1 \vec{K} \\ \vec{K} \end{bmatrix} \quad (13)$$

- Mas o primeiro termo após a igualdade é $\Delta_{mf}(\mathbf{A})$ e o segundo termo a matriz de controlabilidade de malha aberta.



Fórmula de Ackermann – prova

- Como $\Delta_{mf}(\mathbf{A}_{cl}) = \mathbf{0}$, temos

$$\mathcal{C} \begin{bmatrix} \vec{K}\mathbf{A} - \vec{K}\vec{B}\vec{K} + \alpha_1\vec{K} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \Delta_{mf}(\mathbf{A}); \quad (14)$$

- Se o sistema em malha aberta é controlável, $\mathcal{C}$ é não singular (condição essencial para realimentação estática de estados). Pré-multiplicando ambos os lados por $\mathcal{C}^{-1}$, temos

$$\begin{bmatrix} \vec{K}\mathbf{A} - \vec{K}\vec{B}\vec{K} + \alpha_1\vec{K} \\ \vec{K} \end{bmatrix} = \mathcal{C}^{-1}\Delta_{mf}(\mathbf{A}); \quad (15)$$

- Finalmente, pré-multiplicando pelo vetor $\vec{S} = [0 \ 1]$ para “sacar” o ganho de controle, chegamos a

$$\vec{K} = \vec{S}\mathcal{C}^{-1}\Delta_{mf}(\mathbf{A}), \quad (16)$$

o que conclui a demonstração;



Exemplo de projeto

- Considere o sistema em espaço de estados

$$\begin{cases} \vec{x}[k+1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,7 & 1,3 \end{bmatrix} \vec{x}[k] + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,8 \end{bmatrix} u[k] \\ y[k] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \vec{x}[k] \end{cases}; \quad (17)$$

- Suponha que desejamos alocar seus polos de malha fechada em $z_{1,2} = 0,5(1 \pm j)$. O polinômio característico para estes polos é dado por

$$\begin{aligned} \Delta_{mf}(z) &= (z - 0,5(1 + j))(z - 0,5(1 - j)) \\ &= z^2 - z + 0,5; \end{aligned}$$



Exemplo de projeto

- Inicialmente, calculamos o polinômio característico de malha fechada aplicado sobre a matriz **A** da planta:

$$\Delta_{mf}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 - \mathbf{A} + 0,5\mathbf{I}; \quad (19)$$

$$= \begin{bmatrix} -0,2 & 0,3 \\ -0,21 & 0,19 \end{bmatrix} \quad (20)$$

- A matriz de controlabilidade **C** fica:

$$\mathbf{C} = [\vec{B} \ \mathbf{A}\vec{B}] \quad (21)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0,8 \\ 0,8 & 1,04 \end{bmatrix} \quad (22)$$

que tem posto cheio e, portanto, é não-singular (admite inversa);

- E o vetor de projeto é

$$\vec{S} = [0 \ 1].$$



Exemplo de projeto

- Então, o vetor de realimentação estática de estados é dado por:

$$\vec{K} = \vec{S}C^{-1}\Delta_{mf}(\mathbf{A}) \quad (24)$$

$$= [-0,25 \ 0,375] \quad (25)$$

- A matriz de malha fechada neste caso fica:

$$\mathbf{A}_{mf} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,5 & 1 \end{bmatrix} \quad (26)$$

que possui como autovalores (polos de malha fechada)

$$z_{1,2} = 0,5(1 \pm j).$$



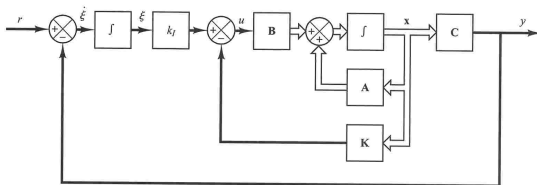
Realimentação de estados – rastreamento

- A realimentação de estados, como construída anteriormente, resolve o problema de controle conhecido como *regulação*. Neste caso, os estados saem da condição inicial para a condição final respeitando a dinâmica escolhida;
- Este é um projeto importante, na medida que podemos construir o modelo em espaço de estados em torno de uma condição operacional que desejamos que seja seguida;
- Entretanto, é interessante que sejamos capazes de criar um controlador capaz de *rastrear* um determinado perfil desejado para uma das variáveis, ou mesmo, rejeitar perturbações;
- Vejamos como conseguir isso via realimentação de estados.



Realimentação de estados – rastreamento

- Considere o diagrama de controle a seguir



- Nele usamos a realimentação de estados já discutida. Além disso, fazemos a realimentação da saída y , comparando-a com a referência r . Usamos um integrador e um ganho k_I para forçar que a saída tenda assintoticamente para a referência.



Realimentação de estados – rastreamento

- Temos então a realimentação de estados associado a um ganho integral. Isso tem o efeito de *zerar o erro em estado estacionário* a um degrau em $r(t)$ (se o sistema é do tipo 0 e não possui zero na origem);
- O conjunto de equações neste caso é:

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) + \vec{B}u(t) \\ y(t) = \vec{C}\vec{x}(t) \\ u(t) = -\vec{K}\vec{x}(t) + k_I\xi(t) \\ \dot{\xi}(t) = r(t) - y(t) = r(t) - \vec{C}\vec{x}(t) \end{cases} \quad (27)$$

- A primeira e última equações podem ser reescritas como

$$\begin{bmatrix} \dot{\vec{x}}(t) \\ \dot{\xi}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \vec{0} \\ -\vec{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{x}(t) \\ \xi(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{B} \\ 0 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} \vec{0} \\ 1 \end{bmatrix} r(t) \quad (28)$$



Realimentação de estados – rastreamento

- No regime permanente, temos

$$\begin{bmatrix} \dot{\vec{x}}(\infty) \\ \dot{\xi}(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \vec{0} \\ -\vec{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{x}(\infty) \\ \xi(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{B} \\ 0 \end{bmatrix} u(\infty) + \begin{bmatrix} \vec{0} \\ 1 \end{bmatrix} r(\infty) \quad (29)$$

- E projetaremos os ganhos de controle tais que para uma referência em degrau $r(t) = r$ para todo $t > 0$, tenhamos $\dot{\xi}(\infty) = 0$ e $y(\infty) = r$.
Subtraindo-se as duas últimas expressões vetoriais:

$$\begin{bmatrix} \dot{\vec{x}}(\infty) - \dot{\vec{x}}(t) \\ \dot{\xi}(\infty) - \dot{\xi}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \vec{0} \\ -\vec{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{x}(\infty) - \vec{x}(t) \\ \xi(\infty) - \xi(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{B} \\ 0 \end{bmatrix} [u(\infty) - u(t)] \quad (30)$$

- Ou

$$\begin{bmatrix} \dot{\vec{x}}_e(t) \\ \dot{\xi}_e(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \vec{0} \\ -\vec{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{x}_e(t) \\ \xi_e(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{B} \\ 0 \end{bmatrix} u_e(t) \quad (31)$$



Realimentação de estados – rastreamento

- Usando a entrada de controle por realimentação de estados

$$u_e(t) = -\vec{K}_e \begin{bmatrix} \vec{x}_e(t) \\ \xi_e(t) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \vec{K} & -k_I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{x}_e(t) \\ \xi_e(t) \end{bmatrix} \quad (32)$$

e matrizes de sistema

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \vec{0} \\ -\vec{C} & 0 \end{bmatrix} \text{ e } \hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \vec{B} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (33)$$

podemos encontrar $\vec{K}_e$ com a fórmula de Ackermann de controle já discutida.

- Isso força o sistema em malha fechada a ter o comportamento dinâmico desejado para os seus estados e, adicionalmente, $y(t \rightarrow \infty) \rightarrow r(t \rightarrow \infty)$.



Exemplo de projeto

- Considere o sistema em espaço de estados

$$\begin{cases} \vec{x}[k+1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,7 & 1,3 \end{bmatrix} \vec{x}[k] + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,8 \end{bmatrix} u[k] \\ y[k] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \vec{x}[k] \end{cases}; \quad (34)$$

- Suponha que desejamos alocar seus polos de malha fechada em $z_{1,2} = 0,5(1 \pm j)$. O polinômio característico para estes polos é dado por

$$\begin{aligned} \Delta_{mf}(z) &= (z - 0,5(1 + j))(z - 0,5(1 - j)) \\ &= z^2 - z + 0,5; \end{aligned} \quad (35)$$

- Além disso, desejamos que o erro em estado estacionário seja nulo para entradas em degrau. Para o polo adicional, selecionamos $z_3 = 0,25$.



Exemplo de projeto

- Inicialmente, obtemos as matrizes aumentadas:

$$\hat{\mathbf{A}} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \vec{0} \\ \hline -\vec{C} & 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ -0,7 & 1,3 & 0 \\ \hline -1 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (36)$$

e

$$\hat{\mathbf{B}} = \left[\begin{array}{c} \vec{B} \\ 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0,8 \\ 0 \end{array} \right] \quad (37)$$

- A matriz de controlabilidade aumentada fica:

$$\hat{\mathbf{C}} = \left[\hat{\mathbf{B}} \quad \hat{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{B}} \quad \hat{\mathbf{A}}^2\hat{\mathbf{B}} \right] = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 0,8 & 1,04 \\ 0,8 & 1,04 & 0,792 \\ 0 & 0 & -0,8 \end{array} \right] \quad (38)$$



Exemplo de projeto

- O polinômio característico, neste caso, fica:

$$\Delta_{mf}(z) = (z^2 - z + 0,5)(z + 0,25); \quad (39)$$

$$= z^3 - 0,75z^2 + 0,25z + 0,125 \quad (40)$$

- O vetor de projeto é $\hat{S} = [0 \ 0 \ 1]$
- O projeto dos ganhos é feito então como:

$$\vec{K}_e = \hat{S}\hat{C}^{-1}\Delta_{mf}(\hat{\mathbf{A}}) \quad (41)$$

$$= [\vec{K} \mid -k_i] \quad (42)$$

$$= [-0,5625 \ 0,6875 \mid -0,1562] \quad (43)$$

- Então, o vetor de realimentação estática de estados fica $\vec{K} = [-0,5625 \ 0,6875]$ e o ganho de realimentação da saída fica $k_i = 0,1562$.

